DATATHON
FIAP PÓS TECH

Case Passos Mágicos

DATATHON FIAP – Fase 05

- Aluno: Alexandre Afonso de Carvalho
- RN: 358820
- Pós Tech Data Analytics 9DTAT

Case Passos Mágicos

Projeto Mentor Digital: Transformação através de Dados

A Instituição: Com 32 anos de atuação, a Associação Passos Mágicos utiliza a educação de qualidade e o apoio psicopedagógico como ferramentas de mudança social em Embu-Guaçu.

O Desafio: Aplicar estratégias de *Data Analytics* sobre o histórico de 2022 a 2024 para mensurar o impacto real na vida de crianças e jovens em vulnerabilidade.

Objetivo: Traduzir dados em uma história analítica, identificando gargalos e desenvolvendo modelos preditivos para potencializar o "Ponto de Virada" dos alunos.

índice

1. Analise dos dados / Avaliação
    1. Nota sobre a avaliação dos dados
    2. Tipos de instituições atendidas
    3. Faixa etária
    4. Gênero
2. Desenvolvimento do modelo preditivo
3. Apresentação do Projeto "Mentor Digital: Analisador de Risco de Defasagem"
4. Considerações finais
5. Recursos e Documentação

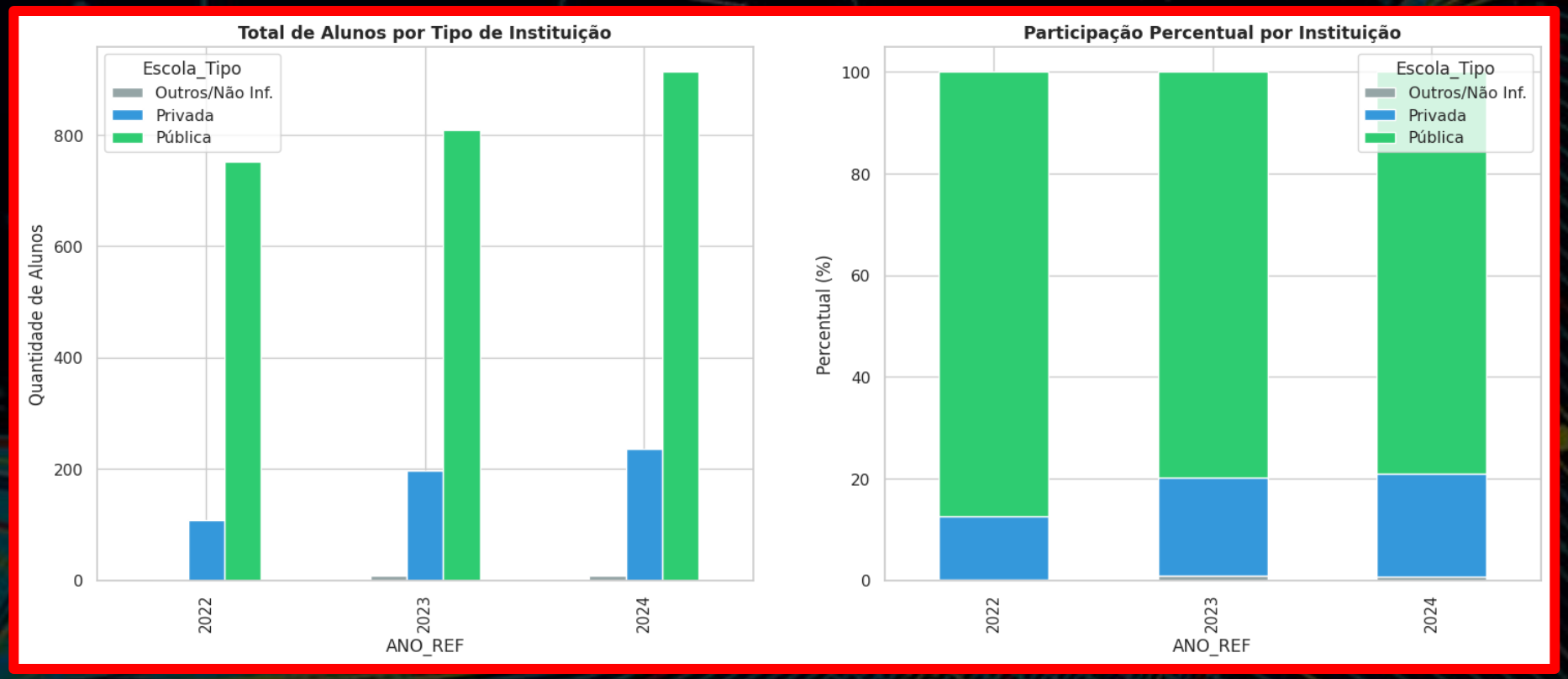
Analise dos dados / Avaliação

Nota sobre a avaliação dos dados

Analisamos os dados dos alunos da Passos Mágicos no período de 2022 a 2024. Para compreender o perfil do público atendido, segmentamos a base por tipo de instituição, faixa etária e gênero. É importante ressaltar que esses indicadores demográficos foram excluídos do modelo de predição de risco para evitar vieses discriminatórios. No entanto, sua análise permanece essencial para orientar medidas socioeducativas e estratégias de acolhimento em oportunidades futuras.

Analise dos dados / Avaliação

Tipos de instituições atendidas

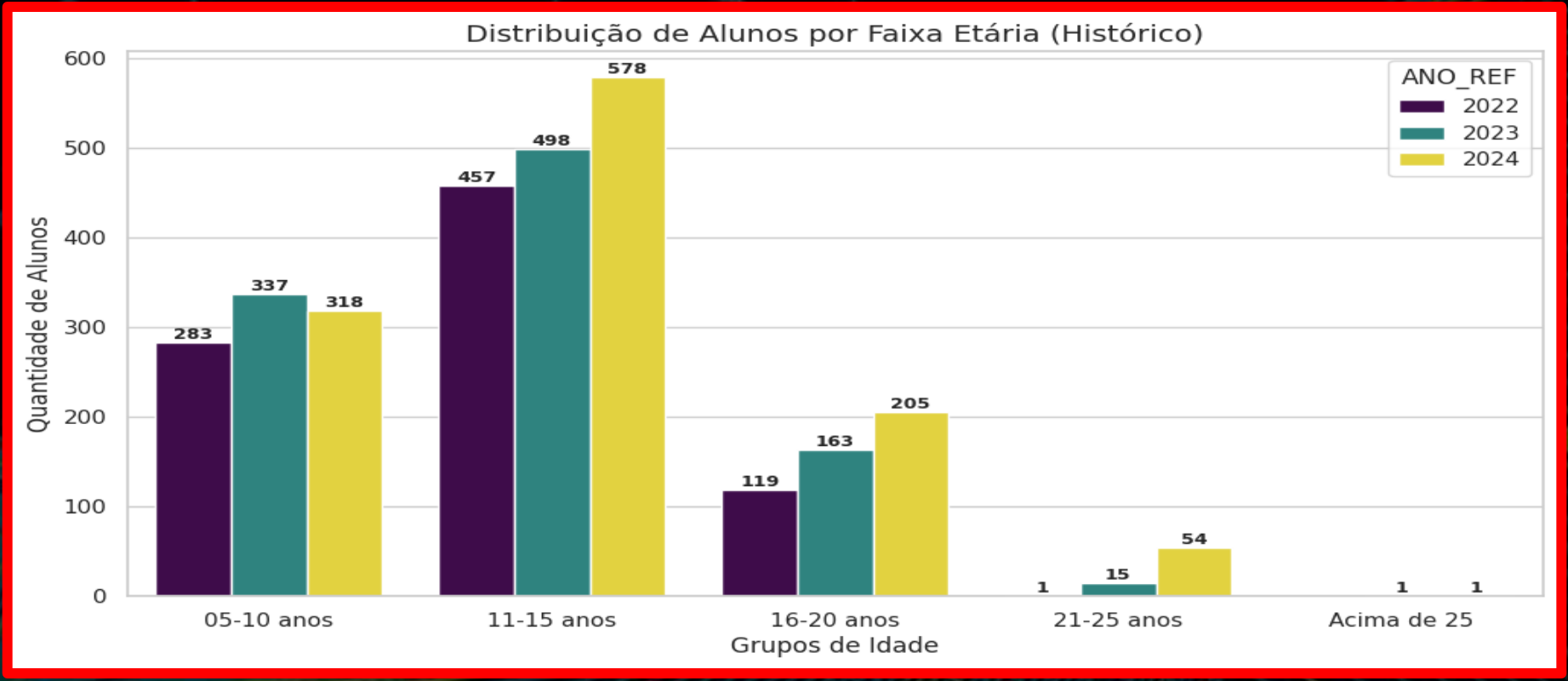


Os dados revelam que a grande maioria dos alunos assistidos provém da rede pública de ensino, representando cerca de 80% da base em 2024. Este indicador reforça o compromisso da Passos Mágicos em atuar onde a vulnerabilidade social e a necessidade de complementação pedagógica são mais acentuadas.

Notavelmente, a participação de alunos de escolas privadas saltou de aproximadamente 12% para mais de 20% no período. Isso pode indicar que o reconhecimento da metodologia da associação está a atrair perfis diversos que buscam a excelência do programa.

Analise dos dados / Avaliação

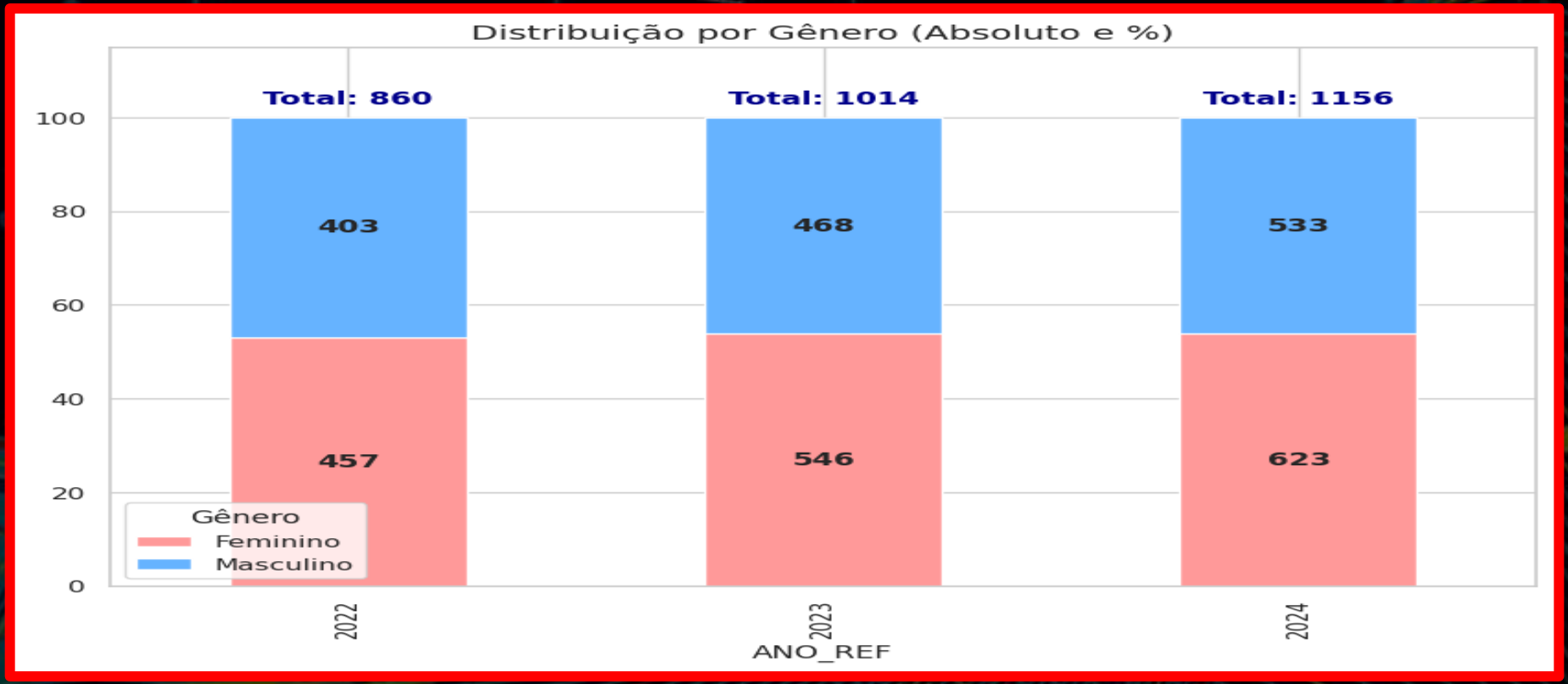
Faixa etária



Observa-se uma concentração predominante de alunos entre 10 e 15 anos, com o ápice aos 12 anos. Este dado demonstra o impacto massivo do programa no Ensino Fundamental II*, fase crítica para o desenvolvimento psicopedagógico e para a transição à adolescência. Note-se que, embora o público acima de 15 anos seja numericamente menor em comparação à faixa dos 5 aos 15, ele representa a continuidade do suporte até a fase pré-universitária.

Analise dos dados / Avaliação

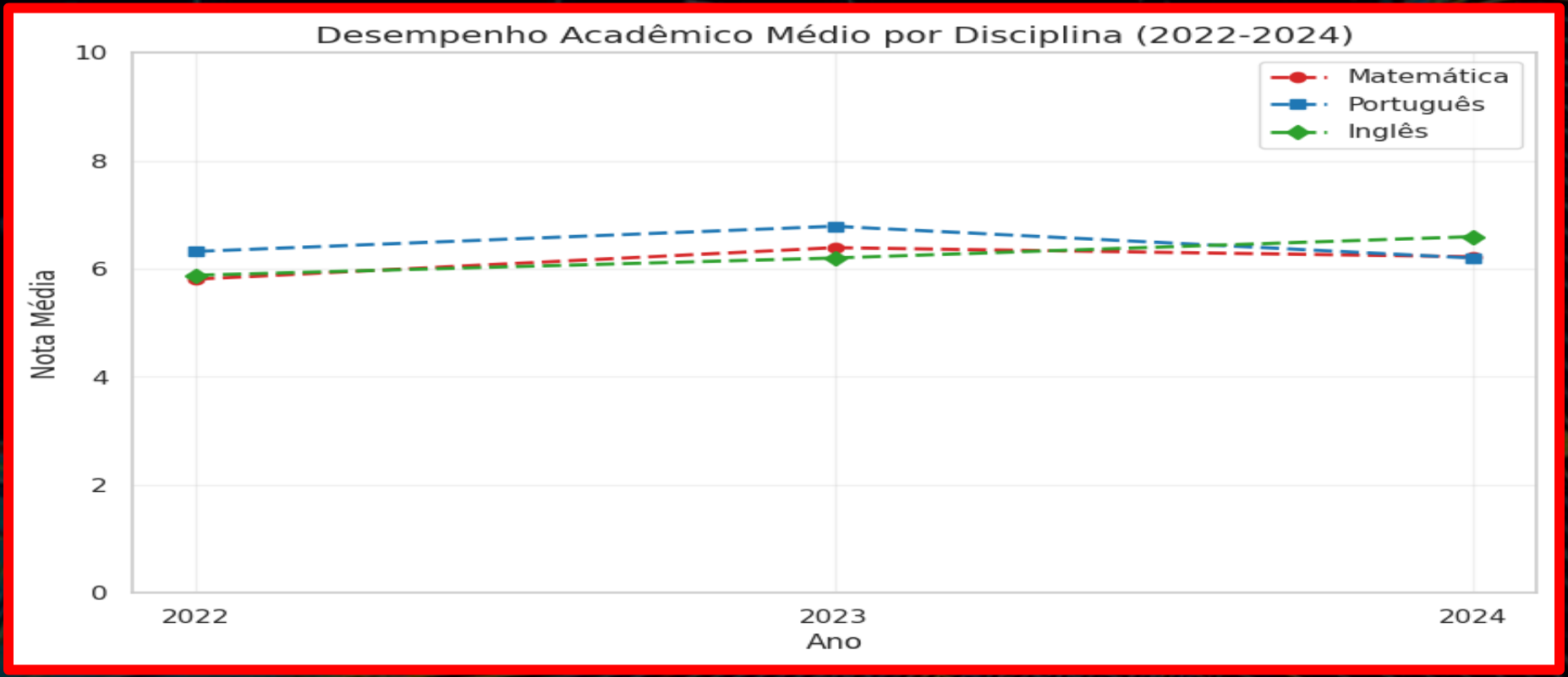
Gênero



A base de alunos apresenta uma distribuição de gênero equilibrada e constante entre 2022 e 2024. Embora o volume total de alunos tenha crescido significativamente, a proporção entre meninos e meninas manteve-se próxima de 50% para cada grupo. Nota-se um leve aumento na representatividade feminina em 2024, evidenciando que a expansão do programa tem ocorrido de forma inclusiva.

Analise dos dados / Avaliação

Desempenho acadêmico



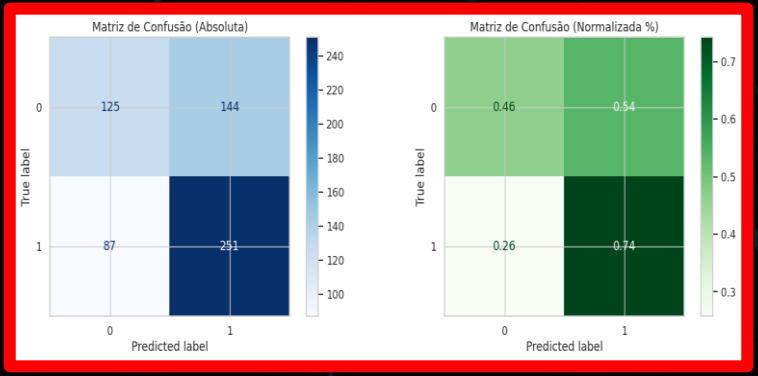
O desempenho acadêmico médio apresentou um crescimento robusto entre 2022 e 2023, seguido de uma leve retração em 2024. Ao analisarmos as disciplinas, destaca-se a melhora consistente em Inglês, que atingiu seu ápice no último ano. Em contrapartida, houve uma queda acentuada em Português, o que acende um alerta pedagógico. Esta divergência sugere a necessidade de uma investigação profunda sobre fatores externos, como o impacto da inclusão digital e mudanças nos métodos de avaliação, que podem estar influenciando o desempenho nessas áreas de formas distintas.

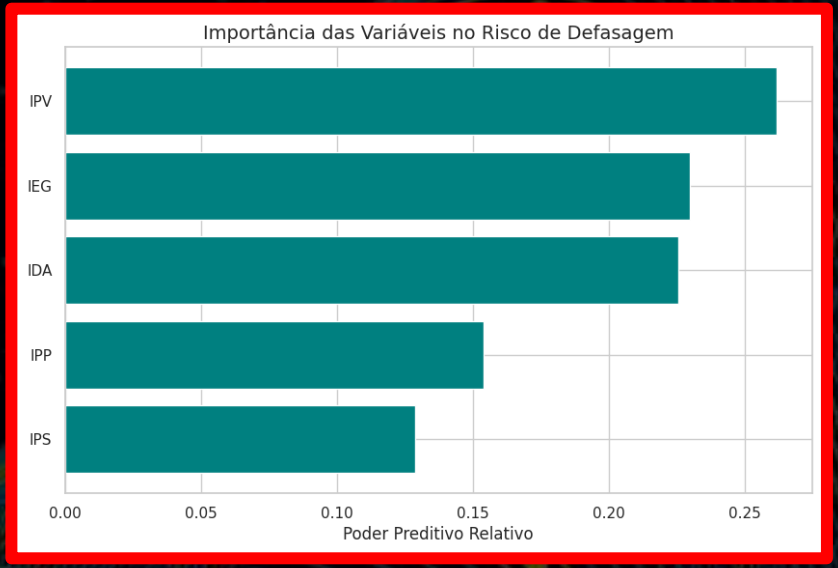
Desenvolvimento do modelo preditivo

```
--- Resultado do Modelo ---
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.54      0.42      0.47       265
           1       0.62      0.72      0.67       342

    accuracy                           0.59       607
   macro avg       0.58      0.57      0.57       607
weighted avg       0.58      0.59      0.58       607
```

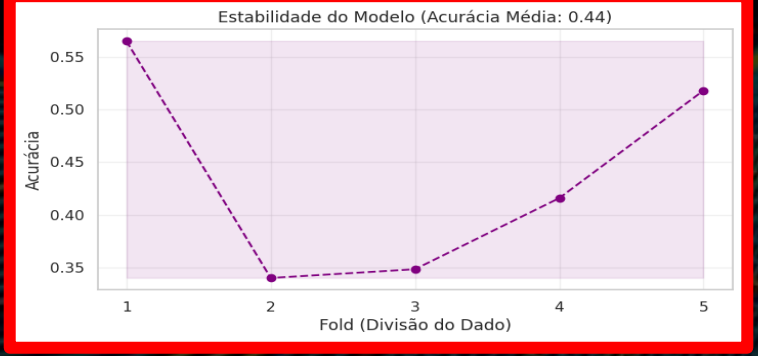





```
============================================================
RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO
============================================================
              precision    recall  f1-score   support

 Estável (0)       0.59      0.46      0.52       269
   Risco (1)       0.64      0.74      0.68       338

    accuracy                           0.62       607
   macro avg       0.61      0.60      0.60       607
weighted avg       0.62      0.62      0.61       607
```



O modelo foi treinado utilizando apenas indicadores de performance e comportamento (IDA, IPV, IEG, IPP, IPS). Variáveis demográficas foram omitidas para garantir a imparcialidade do algoritmo, assegurando que a predição de risco seja baseada estritamente no desenvolvimento educacional e psicopedagógico do estudante..

Nesta etapa, transformamos nossa análise em uma ferramenta prática. O gráfico de importância das variáveis nos mostra que o **IDA (desempenho)** e o **IPV (evolução pessoal)** somam mais de 60% do peso do nosso modelo.

Apresentação do Projeto

"Mentor Digital: Analisador de Risco de Defasagem"

[Passos Mágicos - Mentor Digital · Streamlit]

Considerações finais

Ética e Foco no Aluno

O modelo foi treinado apenas com indicadores de desempenho e comportamento. Dados como gênero ou idade foram excluídos para garantir que o sistema seja justo e livre de preconceitos. O foco é total no esforço e na evolução real de cada estudante. Esses dados apenas foram usados para apresentar o perfil atendido pela associação.

Onde está a força da mudança?

Nota-se que o sucesso nas notas (IDA) e o "Ponto de Virada" (IPV) somam mais de 60% da importância do modelo. Isso prova que o equilíbrio emocional e o engajamento são o alicerce para o aprendizado técnico.

De Observador para Protetor

Com essa tecnologia, o "Mentor Digital" deixa de apenas olhar o passado para prever o futuro. Agora, é possível identificar sinais de alerta antes que o aluno desista ou tire notas baixas, permitindo que a Passos Mágicos ofereça ajuda no momento exato em que ele mais precisa.

Recursos e Documentação

Fonte de Dados Primária:

- Dataset fornecido pela FIAP/Pós-Tech para o Tech Challenge – Fase 5.

Documentação do Projeto:

- FIAP. POSTECH - Tech Challenge - Fase 5 - https://on.fiap.com.br/mod/assign/view.php?id=541458&c=13990

- GIT
- AleAfonsodeCarvalho/datathon_fiap_passos_mágicos

- streamlit.app
  Passos Mágicos - Mentor Digital · Streamlit

- Questionário Tech Challenge
  datathon_fiap_passos_magicos/Respostas_tech_challenge_5.docx at main · AleAfonsodeCarvalho/datathon_fiap_passos_magicos